

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con CosmoLattice

Tomás Alejandro Ciccarella

Director: Nahuel Mirón Granese

Codirector: Esteban Calzetta

08/07/2026



Hoja de ruta

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

Índice

Introducción

Cosmología

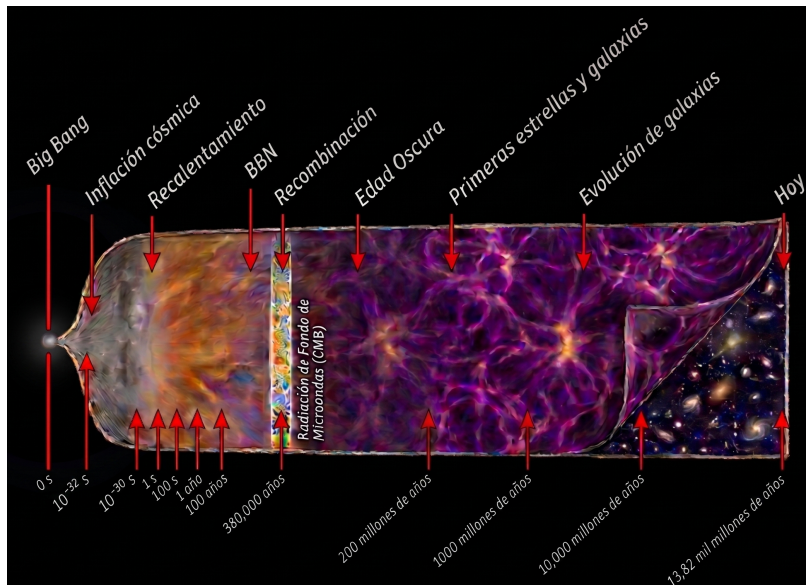
Ondas Gravitacionales

Preheating lineal

CosmoLattice

Conclusiones

Historia del Universo



FLRW + Ecuaciones de Friedmann

- La geometría del espacio-tiempo está descripta por

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \right]$$

- La energía y materia se puede describir como un fluido ideal

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}$$

- Las ecuaciones que describen la dinámica del universo serán

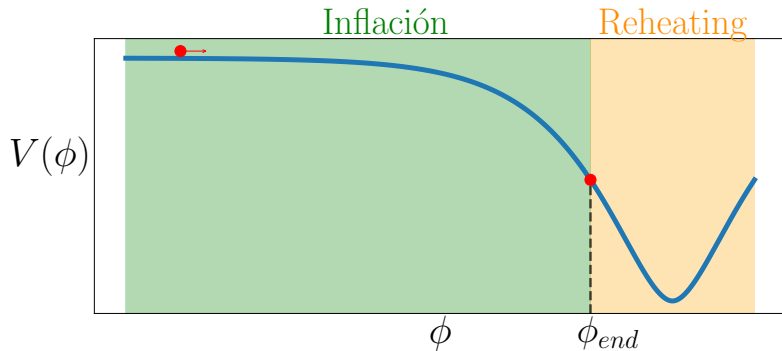
$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3P)$$

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0$$

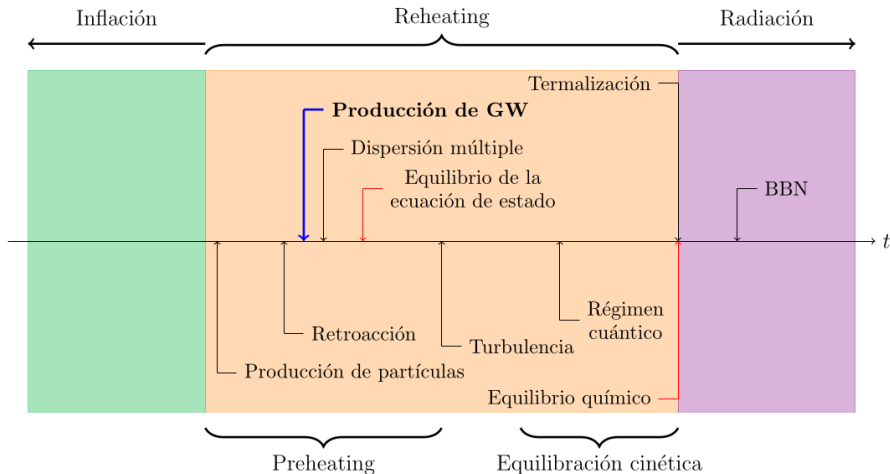
⇒ Se agrega una ecuación de estado: $P = \omega\rho$, siendo $\omega = 0$ para materia, $\omega = \frac{1}{3}$ para radiación y $\omega = -1$ para energía oscura.

Perturbaciones Cosmológicas y SVT

Inflación

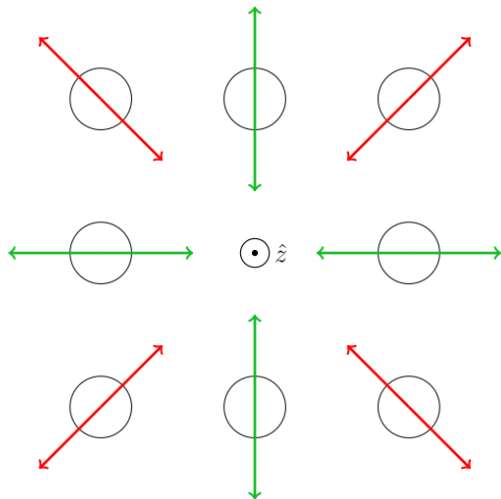


Recalentamiento



¿Que son las GWs?

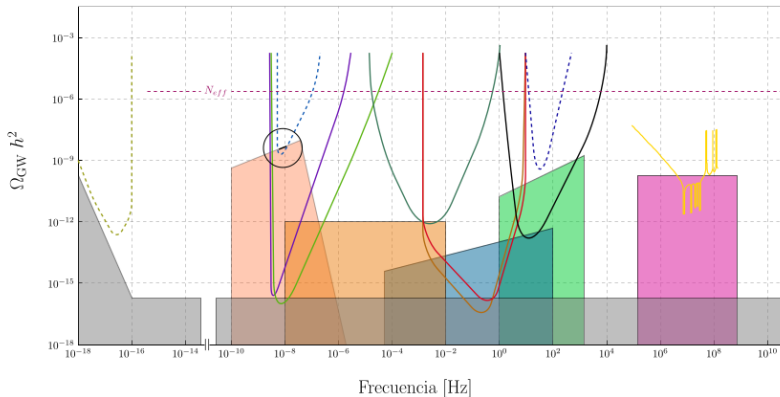
Polarizaciones



GWs en espacios curvos

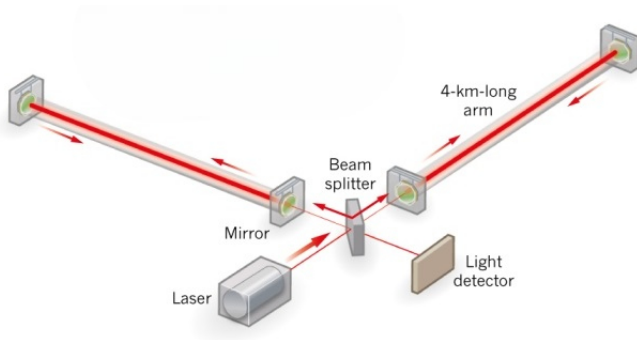
Fondos estocásticos

Fuentes y detectores



<u>Fuentes de ondas gravitatorias</u>	<u>Detectores</u>
Binarias de agujeros negros super masivos	SKA
Binarias de masas entre $10^0 - 10^3 M_{\odot}$	NANOGrav
Agujeros negros primordiales	THEIA
Recalentamiento (Dinamica de campos de materia)	LISA
Fluctuaciones cuánticas de vacío	BBO
Transiciones de fase	DECIGO
	ET
	LIGO-Virgo-KAGRA
	Planck/Bicep (CMB - Modos B)
	EMRC

Métodos de detección



PREHEATING LINEAL

Índice

Introducción

Preheating lineal

- Resonancia Paramétrica

- Dinámica de los campos sin expansión: análisis de Floquet

- Dinámica de los campos con expansión del universo

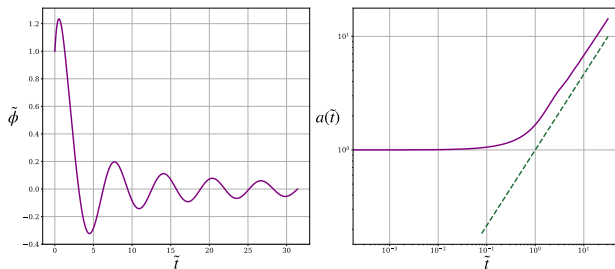
- Producción de ondas gravitacionales

CosmoLattice

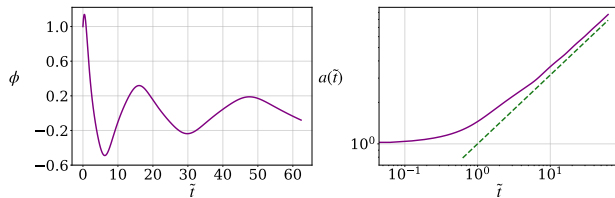
Conclusiones

Preheating

Background



(a) $m^2 \phi^2$

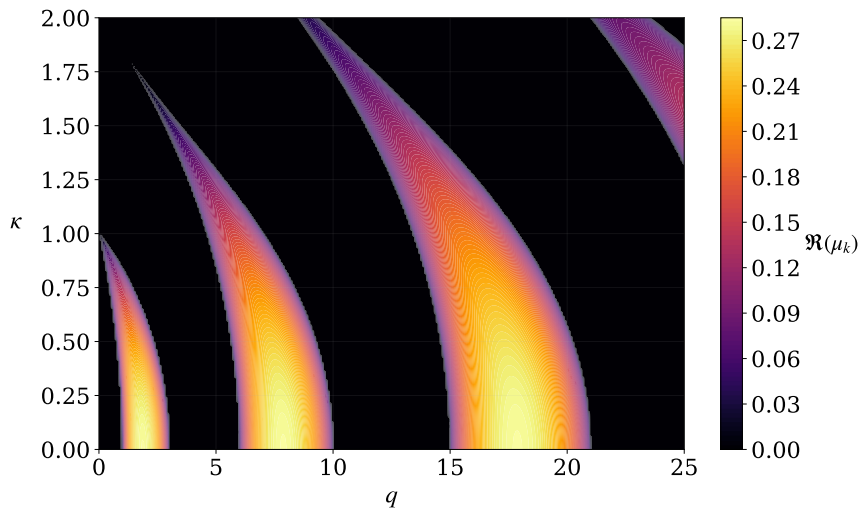


(b) $\lambda \phi^4$

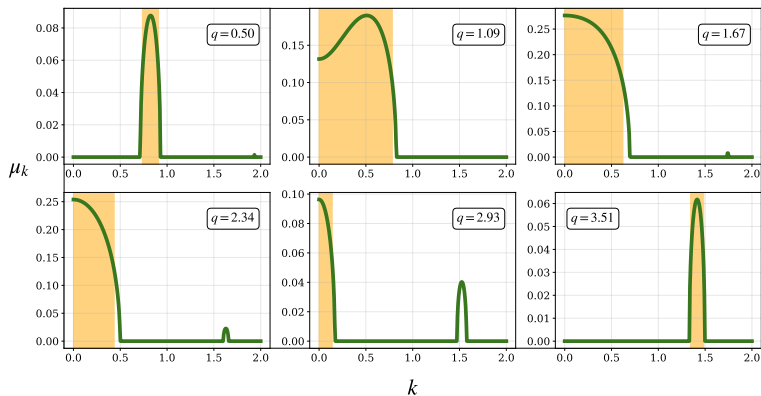
Perturbaciones

Análisis de Floquet

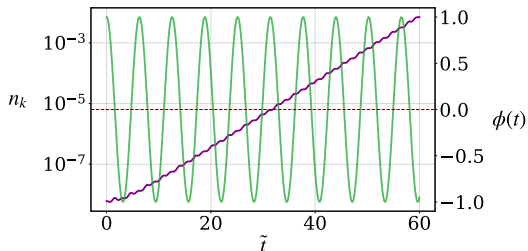
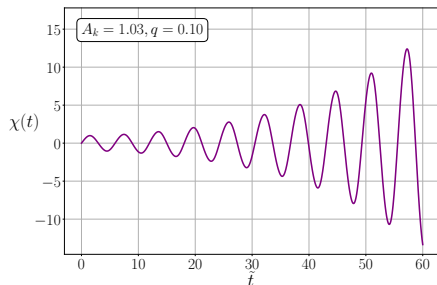
Tablas de inestabilidades



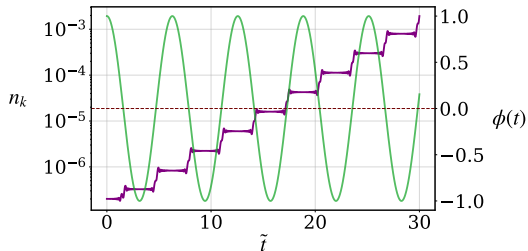
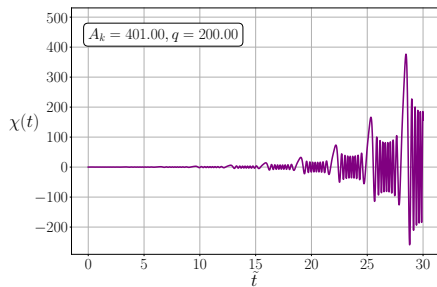
Amplificación por bandas: análisis exponente de Floquet



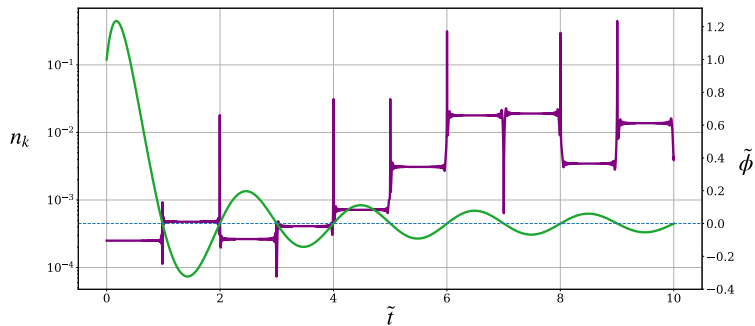
Tipos de resonancia: *Narrow resonance*



Tipos de resonancia: *Broad resonance*

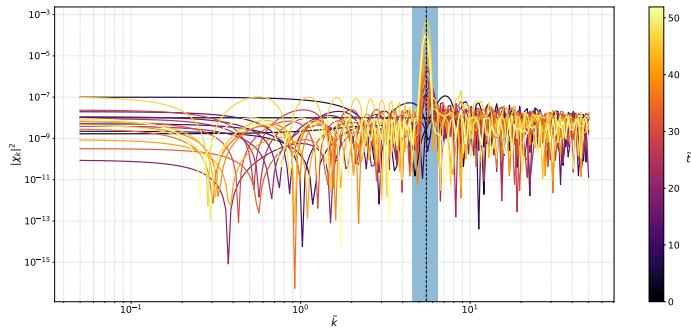


Caso $m^2\phi^2$: Stochastic resonance

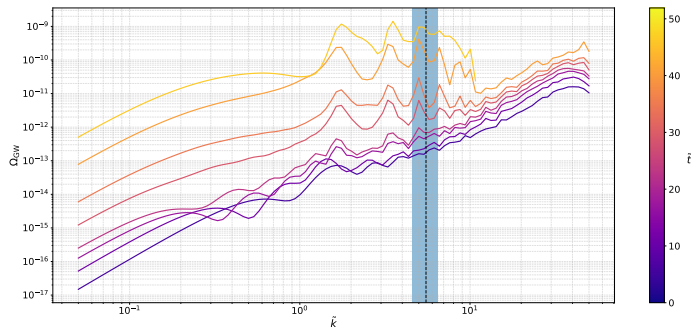


Caso $\lambda\phi^4$

Espectro de potencias de χ



Espectro de potencias para las ondas gravitacionales



*Cosmo**L*attice

Índice

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

- ¿Qué es?

- Comparación a tiempos cortos

- Modelos de estudio

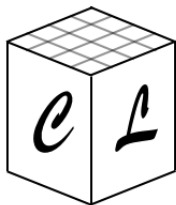
- Comparación para modelos de tipo radiación

- Comparación para modelos de tipo materia

- Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

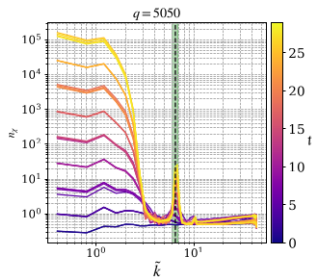
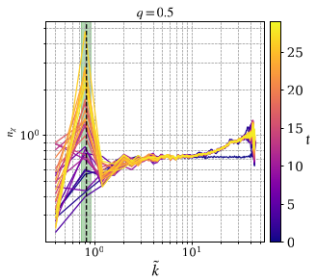
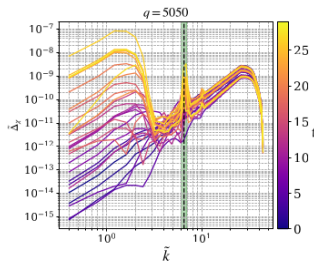
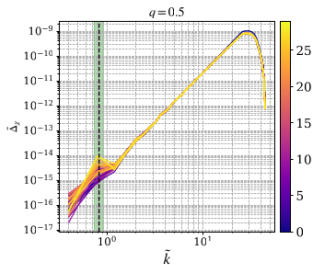
Conclusiones

¿Qué es?

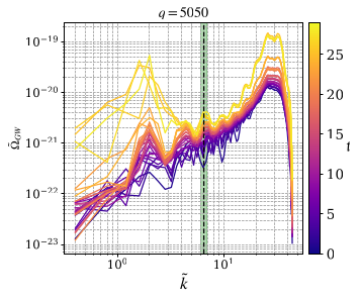
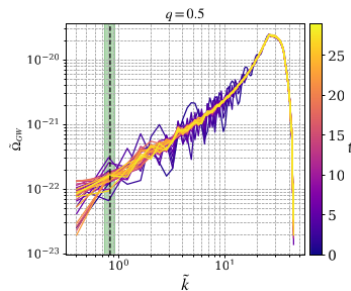


Ecuaciones

Estudio de Floquet - tiempos cortos

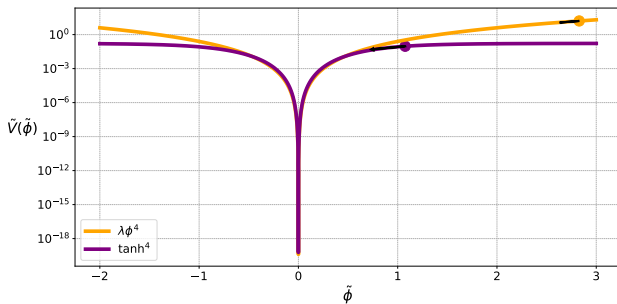


Espectros de potencias para las ondas gravitacionales

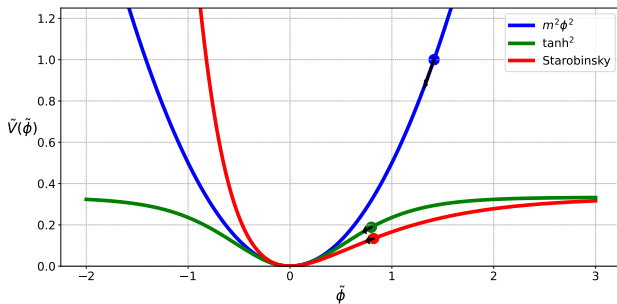


General

Modelos de tipo radiación



Modelos de tipo materia



Comparación general 1

Comparación general 2

Barrido en los parámetros

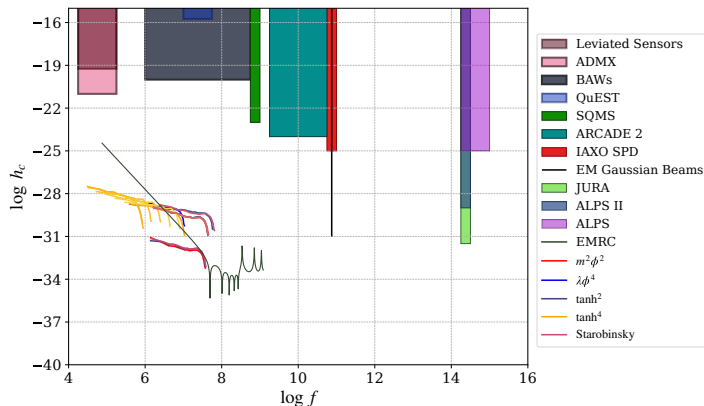
Comparación general 1

Comparación general 2

Barrido en los parámetros

Deformación característica

Perspectivas de detección



CONCLUSIONES

Muchas Gracias